

DocuFit.

기업대출 제출서류 사전검수 서비스

판교5반 홍은비

목차

- 01 기획 배경
- 02 Pain Points
- 03 시스템 액터 정의
- 04 UI 흐름도
- 05 데이터 모델 설계
- 06 API 명세 정의
- 07 마무리

01 기획 배경

01

은행권은 AI 기반 여신심사 지원을 확대하고 있다

- 하나은행 : 기업신용평가 심사의견 작성
30분 → 10초 · 연 2.7만 시간 절감
- 신한은행 : 여신심사지원 Agent 도입
12개 산업군별 분석 엔진
- 은행장 50% 가 하반기 전략으로
'AI 여신심사·평가 고도화' 선정

02

자동화는 접수 이후의 심사의견 작성에 집중돼 있다

- 서류가 정상 접수된 이후의 업무
- 서류 접수·검증 자동화 사례도 등장
수출입은행이 26.7 구축 착수
- 은행 심사역의 내부 업무 지원이 중심
AI결과는 보조자료로 활용하고 담당자가 최종 판단

03

기업 고객의 서류 준비는 여전히 수작업에 가깝다

- 누락·만료·불일치는 접수 후 보완 요청으로 확인
- 보완 요청 이후 재제출과 이전본 재대조가 반복
- AI 활용은 은행 내부 업무 지원에 집중
기업 고객의 접수 전 점검 과정은 수작업

DocuFit의 대상 : 기업 고객의 접수 전 서류 점검

02 Pain Points

Pain Points 1 (기업 고객 담당자)

기업 담당자는 접수 전에
필수서류의 누락과 주요 값의 불일치를 확인하기 어렵다



해결 방안 1

필수서류 3종의 누락과 납세증명서 유효기간을 업로드 직후 자동 검증

Pain Points 2 (은행 기업금융 담당자)

은행 담당자는 문서마다
기업명과 사업자등록번호를 반복해서 대조해야 한다



해결 방안 2

기업 기준정보와 문서별 OCR 추출값을 교차검증해 불일치를 표시

Pain Points 3 (양측 공통)

보완 제출이 반복되면 최신본과 이전본을 구분하기 어렵다



해결 방안 3

문서 유형별 버전과 제출/검토 이력을 함께 보존

03 시스템 액터 정의

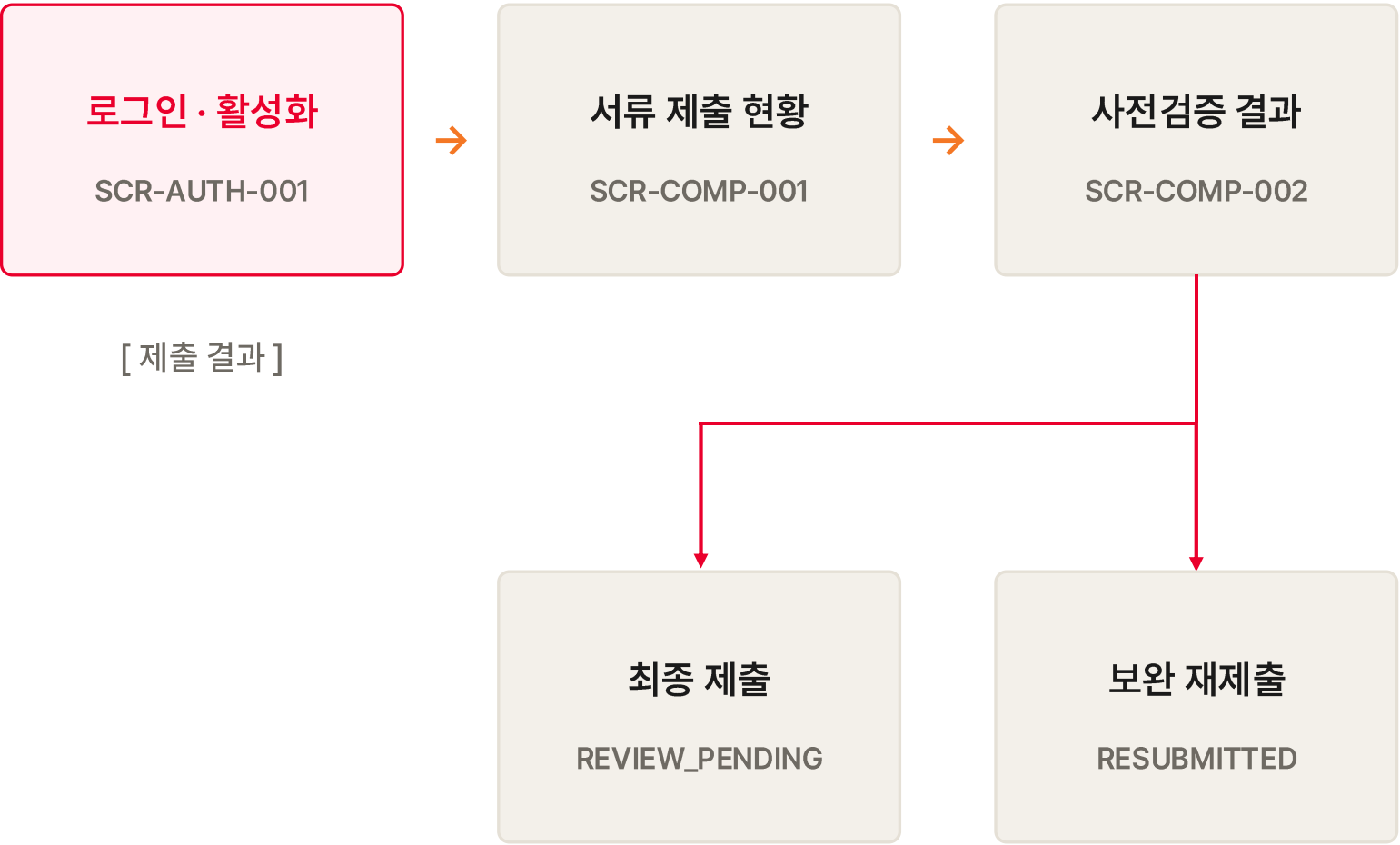
Actor 구분	역할 및 권한	상세 제공 기능
기업 고객 담당자	서류 준비 및 제출	은행이 보낸 초대 링크로 계정을 활성화, 소속 기업의 신청 건만 조회 필수서류 3종 업로드 · OCR 처리 상태 확인 · 사전검증 결과 확인 · 최종 제출 · 보완 재제출
은행 기업금융 담당자	제출서류 검토 및 보완 결정	은행이 발급한 직원 계정으로 로그인, 제출된 신청 건 검토 최신 원본 · OCR 추출값 · 교차검증 결과 · 버전 이력 확인 · 서류 확인 완료 · 보완 요청

핵심 흐름

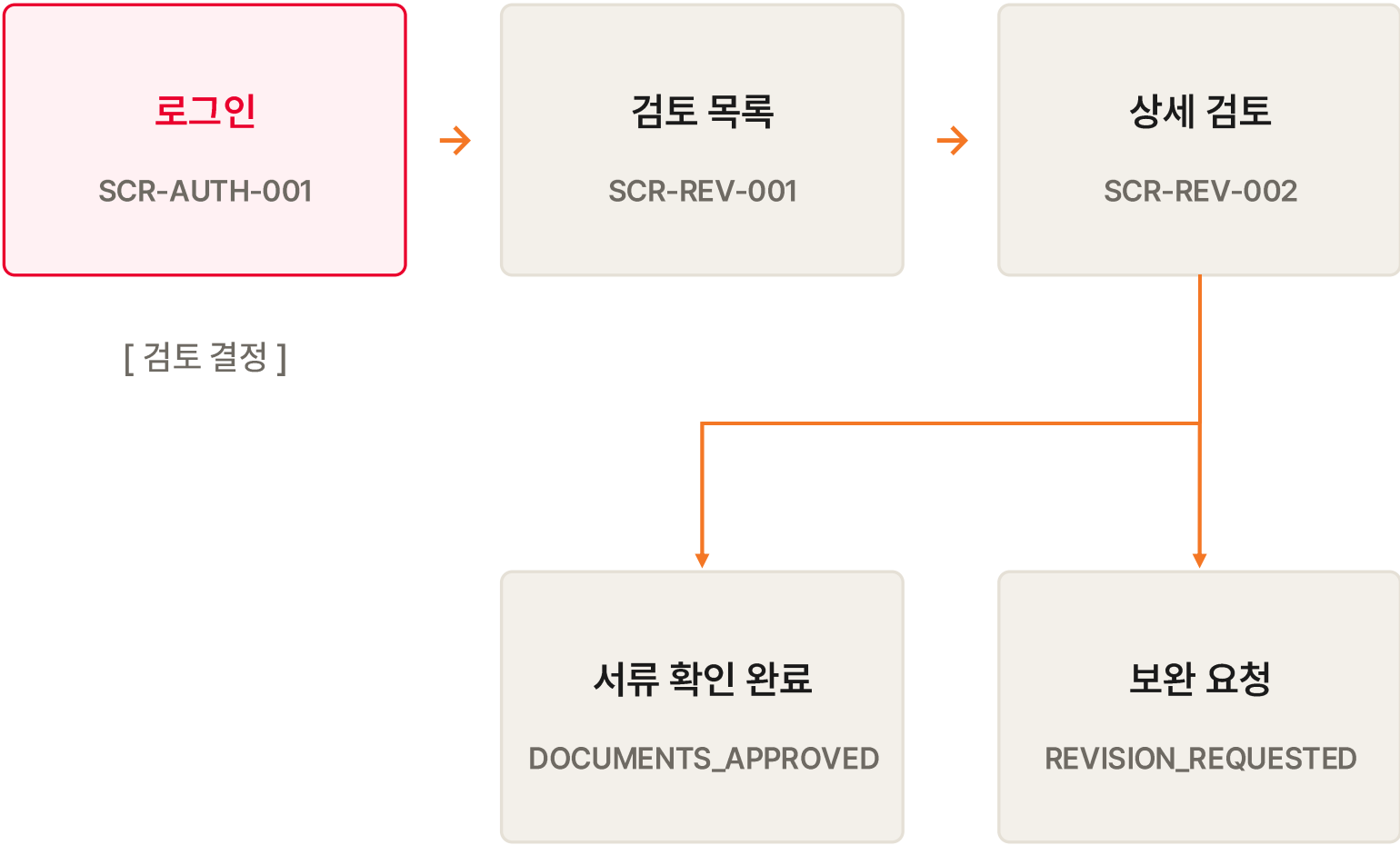


04 전체 UI 흐름도

1. 기업 고객 담당자



2. 은행 기업금융 담당자



보완 요청은 문서 한 건 단위로 등록하며, 재제출 시 기존 문서를 덮어쓰지 않고 유형별 버전을 증가시켜 이전본과 최신본을 함께 보존한다.

04 UI 흐름 — 서류 업로드

SCR-COMP-001 · 기업 서류 제출 현황 · 업로드 — 대표 상태 : 보완 요청 후 재업로드 분석 중

SCR-COMP-001 · 기업 서류 제출 현황 / 업로드

DocuFit · 경로: 로그인 > 서류 제출 현황 · v1.3

대표 상태 예시 — REVISION_REQUESTED (납세증명서 보완 요청 후 재업로드 분석 중). 화면별 예시는 서로 독립적이다.

DocuFit

(주)한빛정밀 · 홍길동 | 로그아웃

③ 신청 요약

접수번호
DF-2026-000172

상품명
중소기업 운전자금대출

요구 사업연도
2025

신청 상태
REVISION_REQUESTED

④ 보완 요청 — 납세증명서

제출하신 납세증명서의 유효기간이 지났습니다. 최근 발급본으로 다시 올려 주세요.
요청일 2026-09-08 · 은행 담당자 김검토

대상 문서로 이동

⑤ 사업자등록증

파일 / 버전
biz_license.pdf · v1
업로드 2026-09-08 10:12
COMPLETED

다시 올리기

⑥ 납세증명서

파일 / 버전
tax_cert.jpg · v2
업로드 2026-09-08 11:40
PROCESSING

분석 중 · 업로드 잠금

⑦ 재무제표

파일 / 버전
미제출
JPG · PNG · PDF / 최대 10MB
미제출

파일 선택 또는 드래그앤드롭

⑧ 문서 분석 1 / 3 진행 중 · 완료 1 · 미제출 1

30초가 지나도 완료되지 않으면 지연 안내와 재조회 버튼을 표시합니다. 실패 시 원본을 보존하고 최대 3회 재시도합니다.

⑨ 사전검증 결과 확인

⑩ 분석 중(PROCESSING)인 문서가 없으면 활성화 — 미제출 문서가 있어도 진입해 누락 항목을 확인할 수 있습니다.
이 화면은 처리 상태만 표시하며, OCR 추출값과 검증 결과는 SCR-COMP-002에서 확인합니다. FAILED 문서는 재업로드 없이 POST /api/documents/{documentId}/retry 로 분석만 재시도합니다.

사용자 흐름 : 로그인 → ③ 신청 조회 → ⑤⑥⑦ 업로드 → OCR 자동 분석 → 성공 ⑨ 활성화 → SCR-COMP-002 | 실패 형식·용량 오류 400 카드 내 표시 / OCR 실패 502·504 → ⑧ 재시도

POST /documents

- 문서 유형을 지정해 원본 파일 업로드
- 같은 유형을 다시 올리면 version_no 증가 (이전 파일 유지)

POST /documents/{id}/retry

- OCR 실패 시 파일 재업로드 없이 분석만 최대 3회 재시도
- 원본 파일과 신청 상태 유지

⑨ 사전검증 결과 확인

- 모든 문서의 분석이 끝나면 활성화
- 미제출 문서가 있어도 진입하여 누락 오류 확인

해당 화면에서는 문서별 처리 상태를 확인한다. OCR 추출값과 교차검증 결과는 다음 화면에서 제공한다.
④ 보완 요청 배너는 REVISION_REQUESTED 상태에서만 표시되며 선택하면 대상 문서 카드로 이동한다.

04 UI 흐름 — 사전검증 결과

SCR-COMP-002 · 사전검증 결과 · 최종 제출 — 대표 상태 : 차단 오류 2건 (제출 불가)

SCR-COMP-002 · 사전검증 결과 / 최종 제출 DocuFit · 경로: 서류 제출 현황 > 사전검증 결과 · v1.3

대표 상태 예시 — DRAFT (최초 제출 준비 중, 차단 오류 2건), 오른쪽 ⓐ 모달은 오류가 모두 해소된 뒤의 별도 상태다.

DocuFit (주)한빛정밀 · 홍길동 | 로그아웃

① 접수번호 / 기업명 / 요구 사업연도 / 상태
DF-2026-000172 · (주)한빛정밀 · 2025 · DRAFT

② 보완 필요 · 차단 오류 2건
차단 오류가 하나라도 있으면 최종 제출할 수 없습니다.

③ 서류 3종 상태

사업자등록증	완료 v1
납세증명서	완료 v2
재무제표	미제출

④ 교차검증 요약

납세증명서 유효기간	통과
기업명 일치	통과
사업자등록번호 일치	오류
요구 사업연도	확인 불가

⑤ 오류 카드 목록 — 대상 / 원인 / 해결 행동

BUSINESS_NO_MISMATCH · 납세증명서
사업자등록번호가 문서 간 일치하지 않습니다. (127-81-00000 ↔ 127-81-00009)

대상 문서 다시 올리기 →

MISSING_DOCUMENT · 재무제표
재무제표가 제출되지 않았습니다.

재무제표 업로드 →

⑥ 문서별 주요 추출값 비교 OCR 원본값 · 읽기 전용

항목	사업자등록증	납세증명서	재무제표
기업명	(주)한빛정밀	(주)한빛정밀	—
사업자등록번호	127-81-00000	127-81-00009	—
유효기간 / 사업연도	—	2026-10-07	—

⑦ ← 서류 다시 올리기

⑧ 최종 제출 (차단 오류 2건)

⑨ 최종 제출 확인

별도 상태: 차단 오류 0건이 되어 ⓐ이 활성화된 뒤 표시

제출하면 은행 담당자의 서류 검토가 시작되며, 이 버튼은 수정할 수 없습니다.

상태가 REVIEW_PENDING 으로 변경됩니다. (보완 후 제출이면 RESUBMITTED)

취소

제출

사용자 흐름 : ⑦ 전체 결과 확인 → 차단 오류 있음 ⑤ 해결 행동 클릭 → SCR-COMP-001 해당 카드로 이동 | 오류 없음 ⑥ 활성화 → ⑩ 모달 → 제출 성공 REVIEW_PENDING | OCR 미완료-차단 오류 전존 시 422 · 중복 제출 409

GET /validation

- 기업 기준정보와 문서별 OCR 추출값의 교차검증 결과
- 오류별 대상 문서·원인·해결 방법 제공

⑤ 해결 행동 클릭

- SCR-COMP-001의 해당 문서 카드로 이동

⑧⑨ 최종 제출

- 차단 오류가 없을 때 제출 버튼 활성화
- 확인 후 REVIEW_PENDING으로 변경
- 보완 제출은 RESUBMITTED로 변경

6가지 검증 오류는 모두 제출 차단 조건이다. 미해결 오류가 있으면 최종 제출 요청에 422를 반환한다.

⑥ 비교표는 기준값과 다른 항목을 붉게 표시해 확인이 필요한 문서를 바로 식별할 수 있게 한다.

04 UI 흐름 — 은행 상세 검토

SCR-REV-002 · 은행 상세 검토 — 대표 상태 : 재제출 건 검토 (RESUBMITTED)

SCR-REV-002 · 은행 상세 검토 DocuFit · 경로: 검토 목록 > 상세 검토 · v1.3

대표 상태 예시 — RESUBMITTED 건의 상세 검토. 오른쪽 모달은 보완 요청 선택 시의 상태다.

DocuFit 은행 서류 검토 기업금융부 검토 | 로그아웃

① 기업명 / 접수번호 / 요구 사업연도 / 제출 시각 / 상태
(주)한빛정밀 · DF-2026-000172 · 2025 · 2026-09-08 13:20 · RESUBMITTED

② ← 목록으로

③ 사업자등록증 v1 납세증명서 v2 재무제표 v1

④ 최신 원본 미리보기

사업자등록증 원본 (PDF / 이미지)
확대 · 축소 · 다운로드

⑤ OCR 추출값

상호·법인명	(주)한빛정밀
사업자등록번호	127-81-00000
대표자명	홍길동
개업일	2014-03-02

읽기 전용 · 직접 수정 기능 없음

⑥ 검증 결과

필수서류 3종	통과
유효기간	통과
기업명 일치	통과
사업자번호 일치	통과
요구 사업연도	통과

시스템 검증 결과는 참고 정보입니다. 원본을 직접 확인하세요.

⑦ 버전 · 이전 검토 이력

일시	내용	처리자
2026-09-08 13:20	납세증명서 v2 재제출 (RESUBMITTED)	홍길동 uploaded_by
2026-09-08 12:05	보완 요청 — 납세증명서 유효기간 만료	김검토 reviewer_id
2026-09-08 10:30	최초 제출 (REVIEW_PENDING)	홍길동

⑧ 서류 확인 완료는 대출 승인 · 신용 판단을 의미하지 않습니다.

⑨ 서류 확인 완료

⑩ 보완 요청

⑨ 보완 요청

⑩ 대상 문서 (라디오 · 한 건만)
☐ 사업자등록증
☒ 납세증명서
☐ 재무제표
두 문서가 문제면 문서별로 보완 요청을 등록한다
(reviews.target_doc_type 단일 코드)

⑪ 보완 사유 (필수)
기업 고객이 이해할 수 있는 구체적인 사유를 입력하세요.
내부 용어는 사용하지 않습니다.

⑫ 보완 요청 보내기

전송 시 REVISION_REQUESTED 상태와 검토 이력을 저장하고 목록으로 이동합니다.

GET /review/{id}

- 최신 원본과 OCR 추출값, 검증 결과·버전 이력을 함께 조회
- 원본은 만료 시간이 있는 URL로 제공

⑩ 보완 요청 모달

- 대상 문서 한 건 선택
- reviews.target_doc_type과 일치
- 여러 문서는 문서별로 요청 등록

POST /decision

- 서류 확인 완료 또는 보완 요청
- 보완 시 대상 문서 한 건과 사유 입력
- 다른 담당자가 먼저 처리한 경우 409

⑦ 이력에는 문서 업로드 담당자와 은행 검토 담당자를 구분해 표시한다.

⑧ 결정 버튼 옆에는 서류 확인 완료가 대출 승인을 의미하지 않는다는 안내를 표시한다.

05 데이터 모델 설계

[핵심 설계 포인트]

기업명·사업자등록번호는 companies에 한 번만 저장하고 company_id로 참조

users-loan_applications N:M 관계를 reviews로 분리해 1:N 두 개로 구성

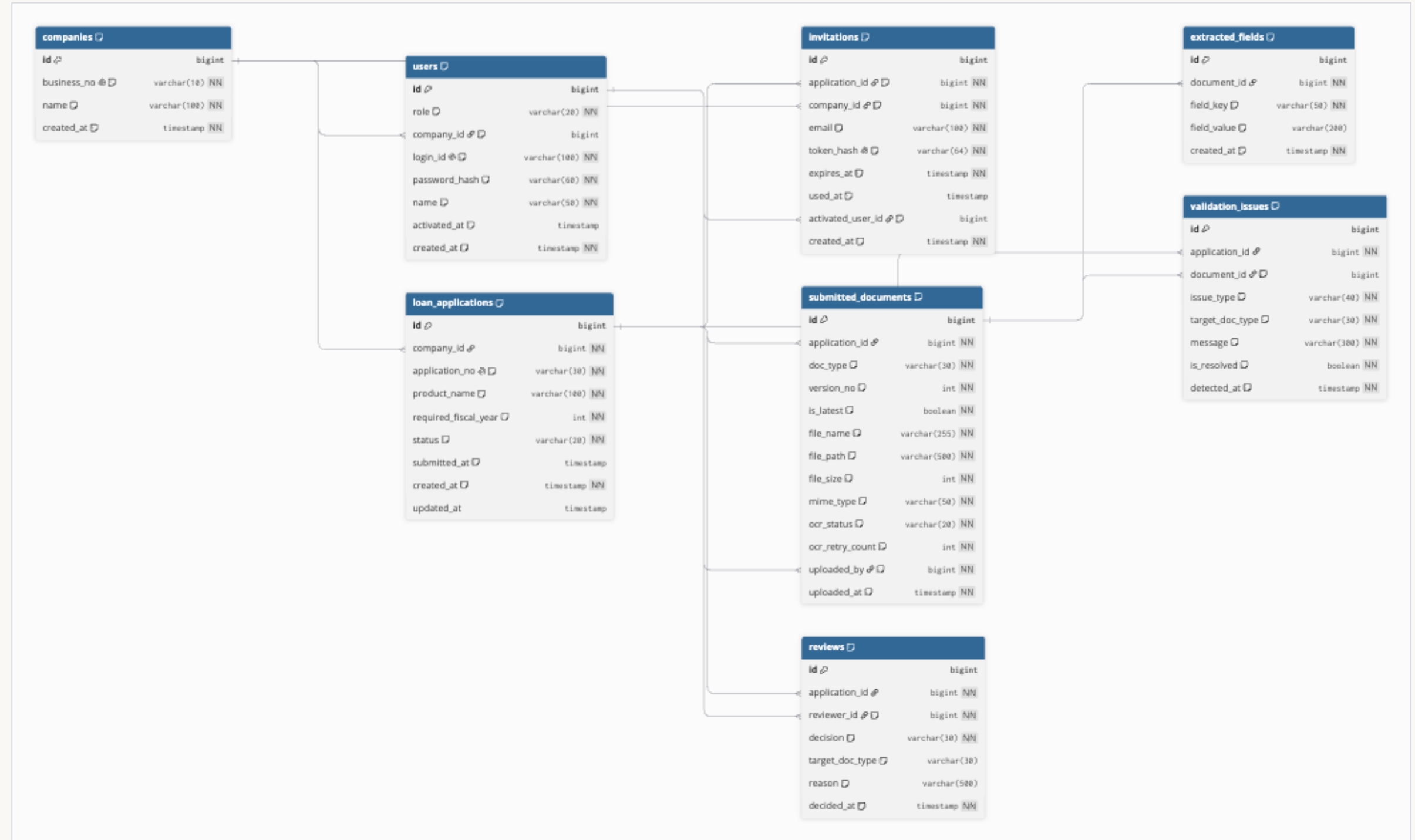
재제출 문서는 덮어쓰지 않고 version_no와 is_latest로 이전본·최신본을 구분

OCR 추출값은 extracted_fields, 오류·해결 상태는 validation_issues에 저장

uploaded_by와 reviewer_id로 문서 제출자와 은행 검토자를 추적

제출 차단 오류 관리

validation_issues에 오류 유형과 대상 문서, 해결 상태를 저장한다.
미해결 오류 존재 여부로 최종 제출 가능 여부를 판정한다.



ERD (테이블 8개 · 외래키 12개 · M:N 없음) - 화면과 API에서 사용하는 데이터만 모델링. 모든 테이블에 PK를 두고 관계는 FK로 명시.

06 API 명세 정의

좌 : 최종 제출 오퍼레이션 원문 / 우 : 엔드포인트 명세서

```
/api/loan-applications/{applicationId}/submit:
post:
  tags: [company]
  summary: 최종 제출 및 보안 재제출
  description: |
    차단 오류가 없고 분석 중인 문서가 없을 때만 제출할 수 있다.
    최초 제출이면 REVIEW_PENDING, 보완 요청 이후의 제출이면 RESUBMITTED 로 변경하고
    제출된 문서 버전을 잠근다.
    - 요구사항 : REQ-FUNC-004 (AC-02, AC-05)
    - 화면 : SCR-COMP-002 ㉔㉕
    - 테이블 : loan_applications, submitted_documents, validation_issues
  parameters:
    - $ref: '#/components/parameters/ApplicationId'
  responses:
    '200':
      description: 제출 성공, 변경된 신청 상태와 제출 시각을 반환한다
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/SubmitResponse'
    '401':
      $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
    '403':
      $ref: '#/components/responses/Forbidden'
    '404':
      $ref: '#/components/responses/NotFound'
    '409':
      description: 이미 제출되어 검토 대기 중이거나 확인 완료된 신청 건. 최신 상태를 재조회한다
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: '#/components/schemas/Error' }
    '422':
      description: 차단 오류가 남아 있거나 OCR 분석이 끝나지 않음. 해결할 항목 목록을 반환한다
```

DocuFit API 1.2 QAS 3.0	
기업대출 제출서류 사전검수 및 보안관리 서비스 API	
작성자 : 권교5 / P172 / 홍준바 · 작성일 2026-09-08 기준 문서 : 권교5만-P172-홍준바-요구사항명세서, 권교5만-P172-홍준바-화면설계서, 권교5만-P172-홍준바-DB.dbml	
핵심 흐름 관행이 신청 건과 초대물 생성 → 기업 담당자가 초대 링크로 계정 활성화 → 필수서류 3종 업로드 → 외부 OCR 자동 분석 → 누락·유료기간·기업정보·사업연도 교차검증 → 차단 오류 0건이면 최종 제출 → 은행 담당자가 서류 확인 완료 또는 보완 요청	
설계 원칙	
• 화면 디스컴핀션의 '호출 API'에 있는 Path만 정의한다. 화면 없는 API는 만들지 않는다. • 외부 OCR 호출은 이 서비스가 제공하는 API가 아니므로 명세에 넣지 않고 연동 실패를 502·504로 표현한다. • 미발행초, 초대 물권, 환보 저장 권리는 어떤 응답에도 반환하지 않는다 (REQ-NFN-002). • 사용하는 상태 코드는 200 · 201 · 400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 422 · 500 · 502 · 504 로 제한한다. • 로그인 이후 API는 Bearer JWT 인증을 사용하여 역할과 소속 기업에 따라 접근을 제한한다 (REQ-NFN-002).	
Servers	
http://localhost:8080 - 로컬 개발 서버 Authorize 	
auth 초대 계정 활성화와 로그인 (REQ-FUNC-001 · SCR-AUTH-001)	
GET	/api/auth/invitations/{token} 초대 정보 조회
POST	/api/auth/activate 초대 계정 활성화 
POST	/api/auth/login 로그인
company 기업 고객의 서류 제출과 사전검증 (REQ-FUNC-002-004 · SCR-COMP-001, SCR-COMP-002)	
GET	/api/loan-applications/me 신청·서류 현황 조회 
POST	/api/loan-applications/{applicationId}/documents 필수서류 업로드 
POST	/api/documents/{documentId}/retry OCR 분석 재시도 
GET	/api/loan-applications/{applicationId}/validation 사전검증 결과 조회 
POST	/api/loan-applications/{applicationId}/submit 최종 제출 및 보안 재제출 
review 은행 담당자의 검토와 결정 (REQ-FUNC-005-006 · SCR-REV-001, SCR-REV-002)	
GET	/api/review/loan-applications 검토 대상 목록 조회 
GET	/api/review/loan-applications/{applicationId} 서류 상세 검토 조회 
POST	/api/review/loan-applications/{applicationId}/decision 서류 확인 완료 또는 보완 요청 

[핵심 설계 포인트]

- 엔드포인트 11개 - auth 3 · company 5 · review 3
- \$ref 로 공통 응답·오류·파라미터 재사용 (스키마 28개)
- 화면에서 실제 호출하는 API만 정의해 범위를 명확히 제한
- 외부 OCR 연동 대상으로 분리, 실패·지연을 502·504로 표현

예외 처리 규격화

성공 응답과 주요 오류 코드를 각 오퍼레이션에 명시해
화면설계서의 예외 정책과 일치시켰다.

오퍼레이션별 추적 정보

각 description에 요구사항 ID와 화면 ID, 사용 테이블을 기록해
요구사항·화면·API·DB를 상호 추적할 수 있게 구성했다.

Bearer 인증

로그인 응답의 accessToken을 이후 요청에 사용한다.
초대 정보 조회, 계정 활성화와 로그인은 인증 없이 호출한다.

미해결 차단 오류가 있으면 blockingIssues 배열을 반환해 화면에서 해결 항목을 바로 표시할 수 있게 했다.

설계하며 고민한 점

- 서비스 범위 OCR과 자동 심사를 분리하여 서류 검수 보조에 집중
- 계정 방식 공개 회원가입 대신 은행 초대 기반 계정 활성화
- 재제출 관리 문서를 덮어쓰지 않고 버전과 처리 이력을 보존

현재 문제 정의는 업무 가설이며 실무자 인터뷰로 검증이 필요

보완 고려사항

- 외부 연동 OCR 비동기 처리와 실패 재시도, 진위확인 기관 연동
- 보안 은행 SSO, 만료 URL, 개인정보 마스킹과 접근 로그
- 동시 처리 최종 제출과 검토 결정의 중복 요청·충돌 방지

지원 문서를 늘리기 전에 문서별 검증 규칙과 정확도 기준을 먼저 확정

감사합니다